FIELD SCENARIO DESIGN / EVIDENCE

6G / RESCUE

面向6G的低空应急网络智能自愈平台

佐证材料

实际软件界面 · 冻结实验图表 · 测试记录摘要

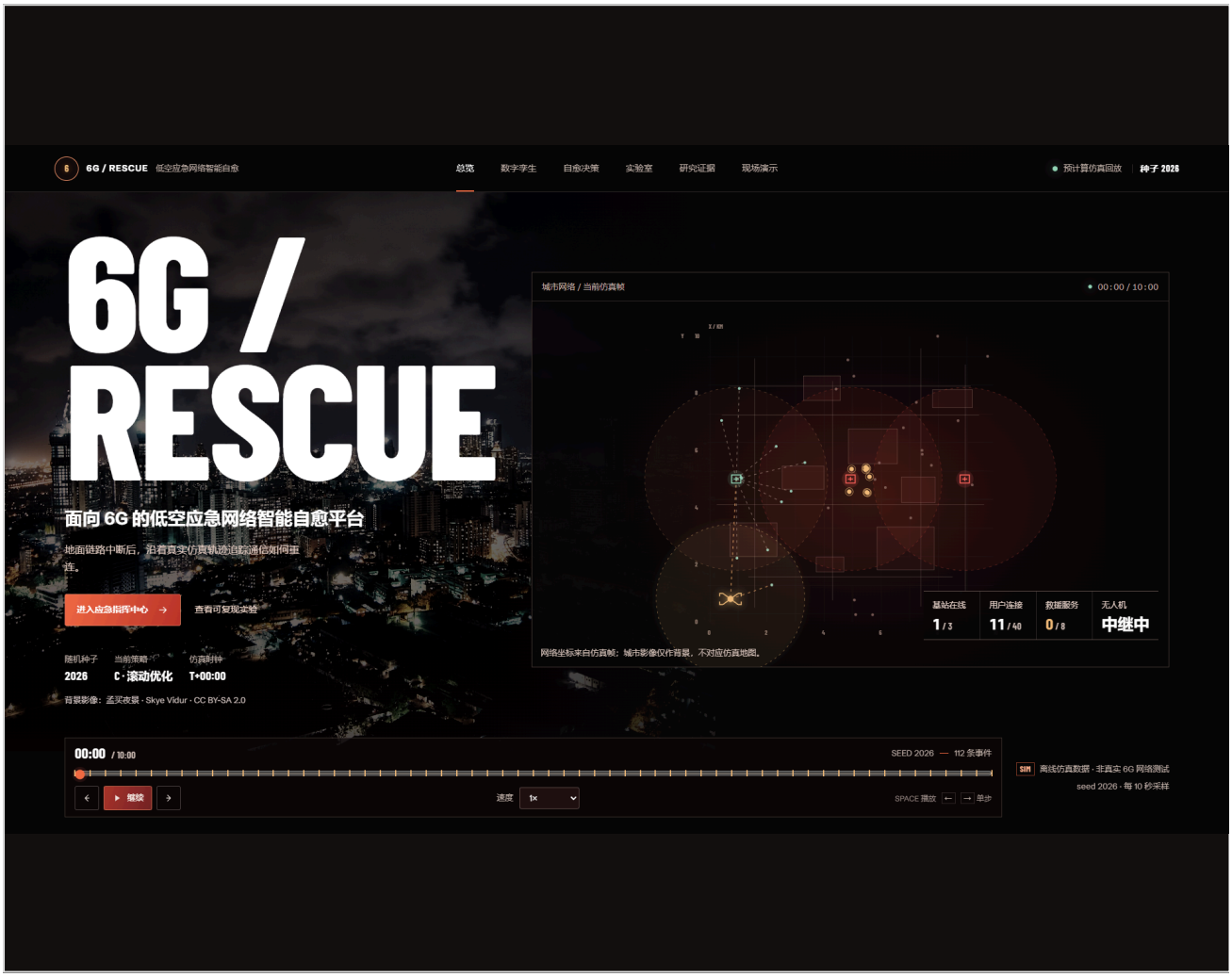
研究仿真与离线回放原型。非真实 6G 网络测试，非目标设备校准，非实物 HIL。

学生组 · 场景设计 | 队伍身份由参赛者补充

01 / RUNNING PRODUCT

系统实际界面

截图来自本机 React 应用的真实浏览器页面。界面调用保存的仿真实验与离线回放 API；截图不代表真实设备遥测。

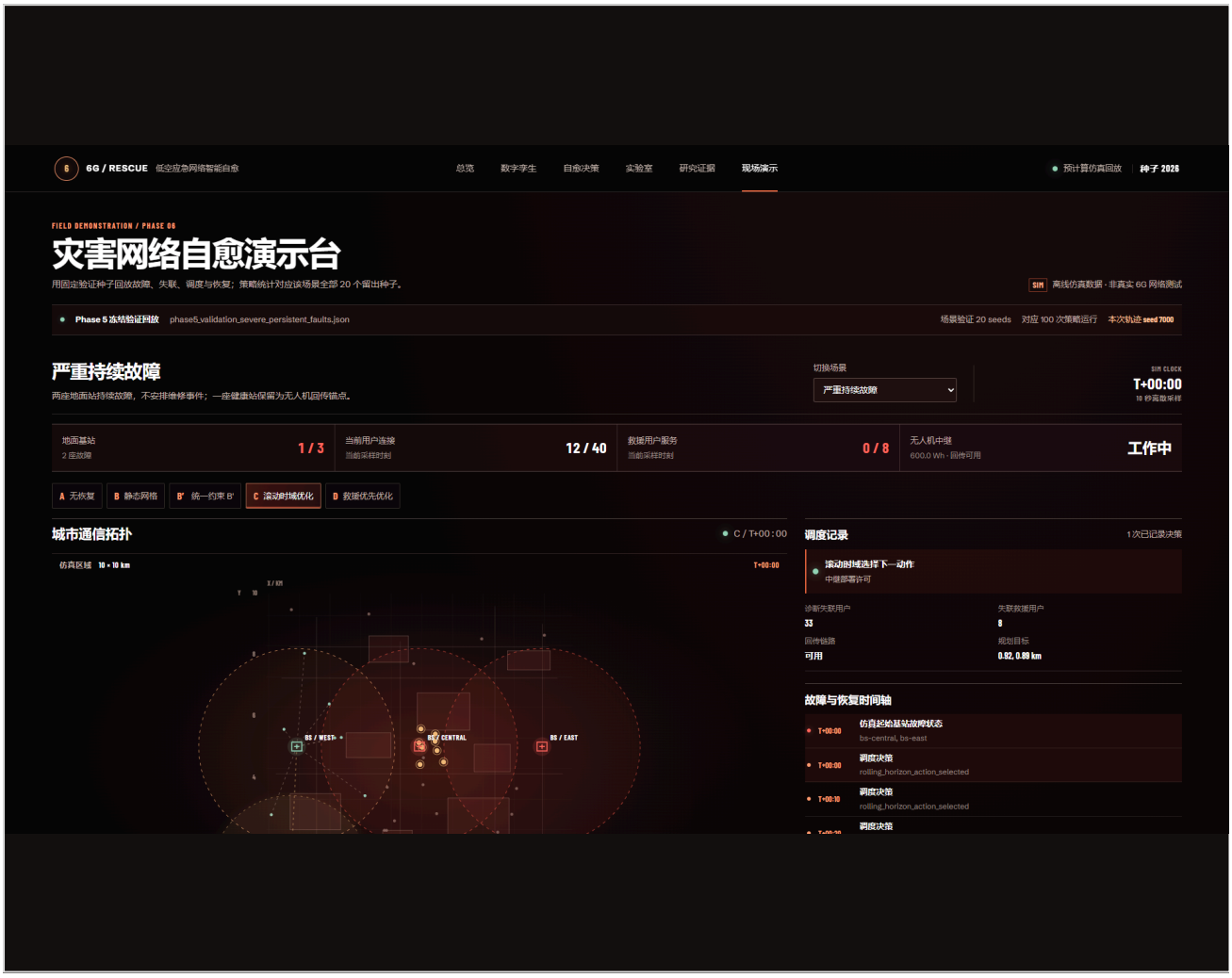


来源：submission/final/audit/screenshots/desktop-1920x1080-home.png · 1920×1080

> 数字孪生页面展示离散仿真状态。播放控制只读取已计算帧，不插值生成未运行状态。

02 / SAVED DISASTER REPLAY

四类灾害场景回放



来源：submission/final/audit/screenshots/desktop-1920x1080-demo.png · 固定 Phase 5 验证回放

场景

严重持续故障、动态故障、高移动救援、高负载/回传受限。

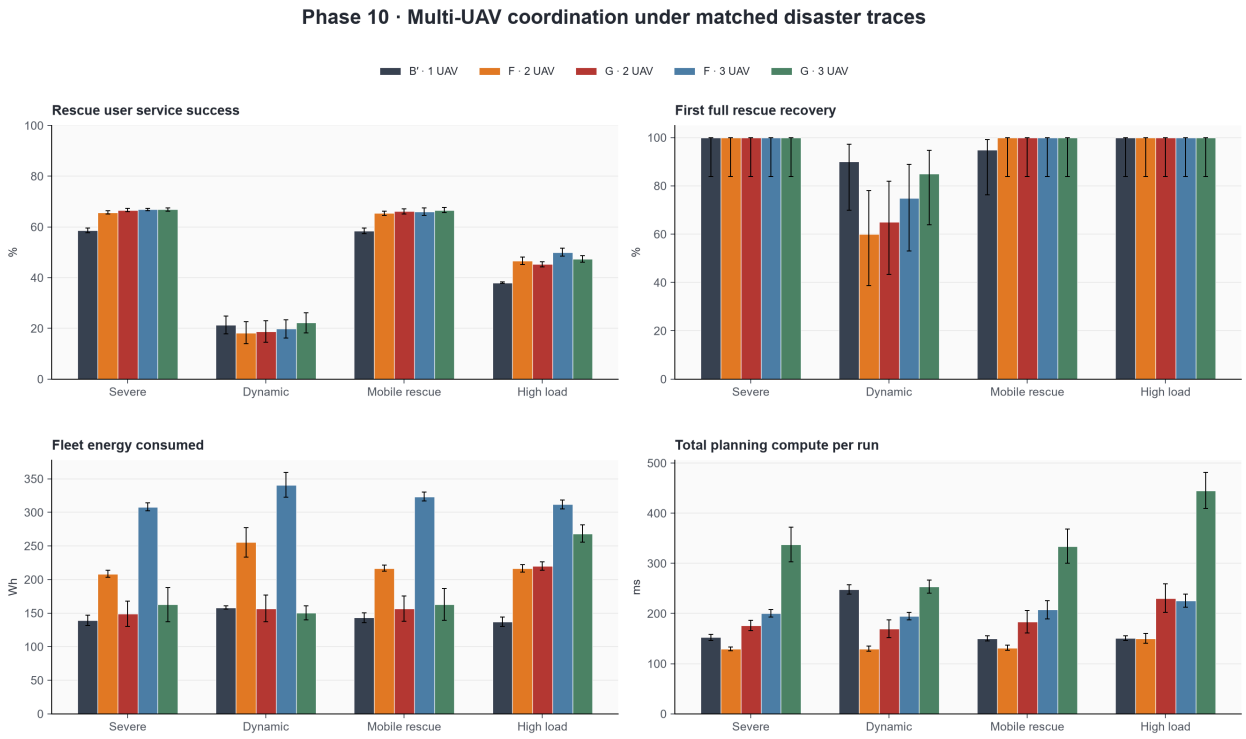
数据口径

每个场景的演示地图是一个固定种子的逐帧记录；策略表来自同场景20个留出种子。未恢复运行留在成功率分母。

> 场景来源与复现文件见 results/phase6_demo_*.json 及 submission/final/TEST_REPORT.md。

03 / MULTI-UAV CONFIRMATION

多无人机策略对照



Bars show 20-seed means; whiskers show 95% CIs. Recovery successes retain failures in the denominator. B′ is a single-UAV reference; F/G comparisons at equal fleet size isolate the coordination-policy contrast. Abstract simulation; no RF interference or calibrated aircraft power model.

来源：plots/phase10/confirmation_policy_comparison.png · Phase 10，4场景、80个确认种子、400次策略运行

严重故障

B′ 58.66%

G2 66.58% · G3 66.89%

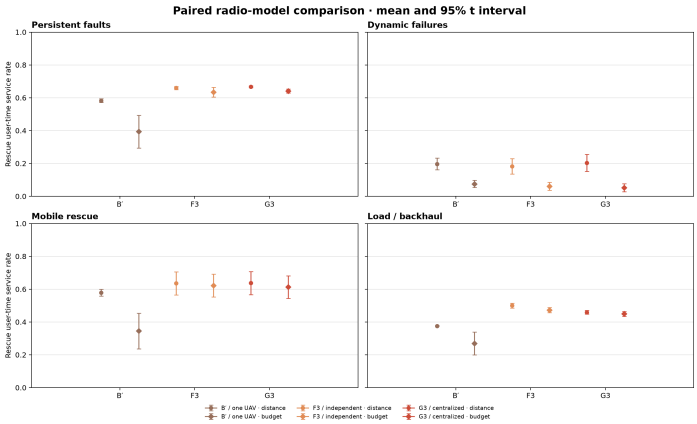
高负载

F3 49.99%

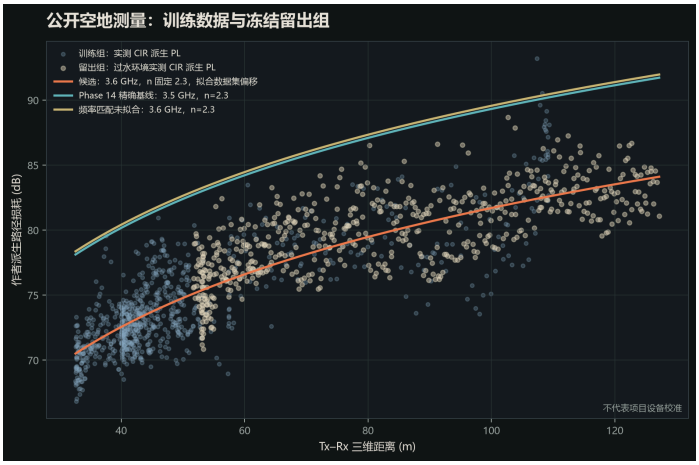
G3 47.40%

结果显示收益依场景变化；高负载下并非集中协同占优。指标是抽象仿真救援用户服务成功率，不可外推成真实网络实测。

链路模型与测量边界



Phase 14：链路预算约束降低动态故障场景中 B′ 服务率，显示距离阈值模型可能高估可行链路。



Phase 15：公开 3.6 GHz A2G 数据环境留出，570条样本候选 MAE 1.8195 dB；不是项目设备校准。

来源：plots/phase14/phase14_model_service.png；plots/phase15/phase15_fit_and_holdout.png；results/phase14_*、results/phase15_*。

> 目前没有目标无人机/基站的实测链路数据，不能声称完成设备校准。

软件验证与安全范围

检查范围	本机实测结果	边界
Python 全量 pytest	193 passed	Windows 11 / Python 3.12
前端组件测试	17 passed	5个测试文件
Playwright E2E	30 passed	6条路由、数据/回放与窄屏断言
桌面/笔记本/手机页面审计	18/18 HTTP 200	未代表第二台设备
软件故障注入	21/21通过	设备输出关闭，非实物HIL
依赖审计	npm 0漏洞	pytest 8.4.2 有 Unix 临时目录公告

Windows 启动脚本完成 API/前端就绪、页面访问和正常关闭检查。物理断网、第二台设备、外场、真实无线发射和目标设备校准未测试。

详细命令、原始日志、hash 审计：submission/final/TEST_REPORT.md、SECURITY_AUDIT.md、audit/history_integrity.json 与 audit/logs/。

算法为规则或确定性优化，不是训练型机器学习。研究方向映射不等于 IMT-2030 标准符合性认证。